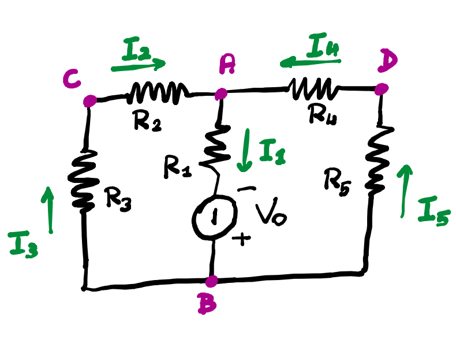
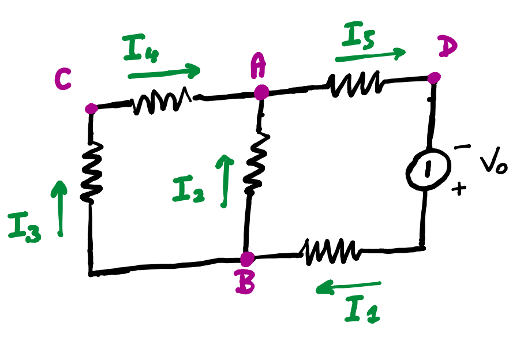
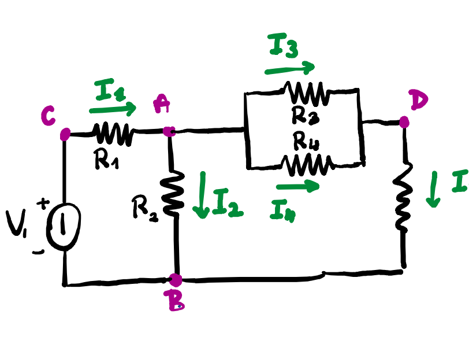
Esercizi per Prima Verifica
Wednesday, October 21, 2026 1:03 AM

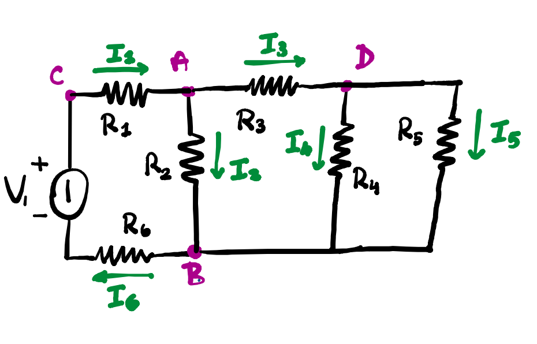
CIRCUITI ELETTRICI:

- RICAVARE LE CORRENTI
- RICAVARE V_{AB}, V_{CB}, V_{DB}

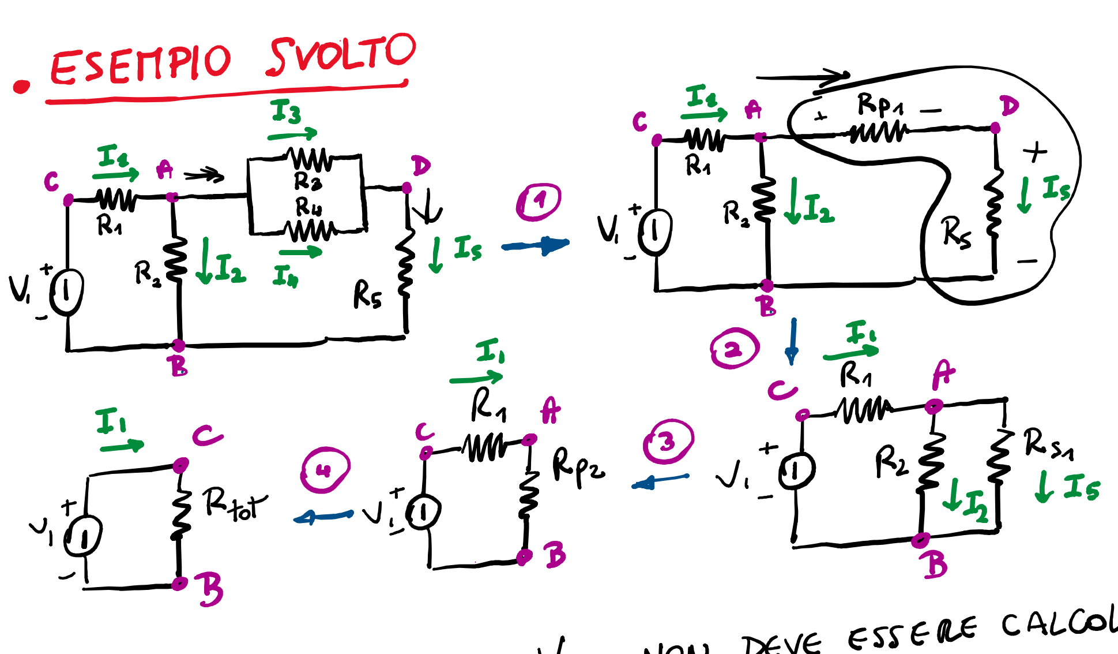

C
A
D
B
I_2
I_4
I_1
I_3
I_5
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
V_0


C
A
D
B
I_4
I_5
I_2
I_3
I_1
V_0


C
A
D
B
I_1
I_2
I_3
I_4
I_5
R_1
R_2
R_3
R_4
V_i


C
A
D
B
I_1
I_3
I_2
I_4
I_5
I_6
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
R_6
V_i

ESEMPIO SVOLTO


C
A
D
B
I_1
I_2
I_3
I_4
I_5
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
V_i
①
R_{P1}
②
R_{S1}
③
R_{P2}
④
R_{tot}

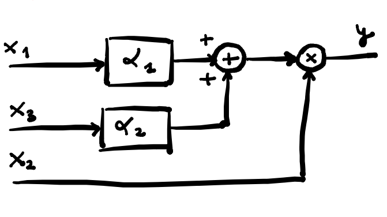
- PRIMA DI INIZIARE: V_{CB} NON DEVE ESSERE CALCOLATO. V_{CB} È LA TENSIONE AI CAPI DEL GENERATORE DI TENSIONE
  - $V_{CB} = V_i$ ← PER DEFINIZIONE DEL GENERATORE DI TENSIONE
- DALL'ULTIMO CIRCUITO EQUIVALENTE È FACILE CALCOLARE I_1
  - $I_1 = \dfrac{V_i}{R_{tot}}$
- DAL TERZO CIRCUITO EQUIVALENTE POSSIAMO RICAVARE V_{AB}:
  - $V_{AB} = R_{P2} \cdot I_1$
- DAL SECONDO CIRCUITO EQUIVALENTE SI RICAVANO I_2 E I_5
  - $I_2 = \dfrac{V_{AB}}{R_2}$
  - $I_5 = \dfrac{V_{AB}}{R_{S1}}$
- DAL PRIMO CIRCUITO EQUIVALENTE POSSIAMO RICAVARE:
  - $\boxed{V_{DB} = R_5 I_5}$
  - $V_{AD} = R_{P1} \cdot I_5 \longrightarrow$
    - $I_3 = \dfrac{V_{AD}}{I_3}$
    - $I_4 = \dfrac{V_{AD}}{I_4}$
- QUINDI: CIRCUITI EQUIVALENTI → I_1 → V_{AB} → I_2, I_5 → V_{DB}, V_{AD} → I_3, I_4

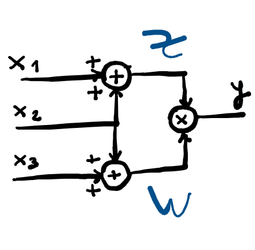
SCHEMI A BLOCCHI:

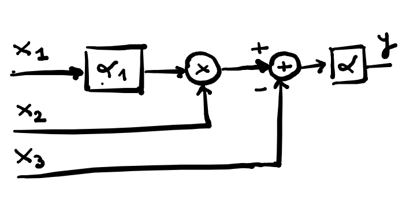
→ DALLA RELAZIONE ALLO SCHEMA

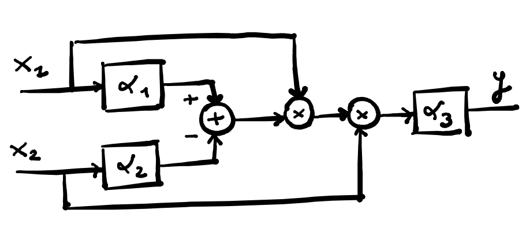
- $y = (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_3) x_2$
- $y = (x_1 + x_2)(x_2 - x_3)$
- $y = \alpha(\alpha_1 x_1 x_2 - x_3)$
- $y = \alpha_3 x_1 x_2 (\alpha_1 x_1 - \alpha_2 x_2)$
- $y = ((\alpha_1 - 1)x_1 + x_2) x_3$
- $y = \alpha(x_1 - x_2)(x_3 + x_4)$

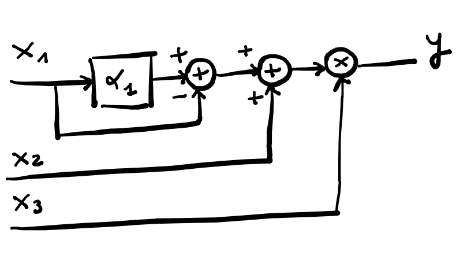
→ DALLO SCHEMA ALLA RELAZIONE

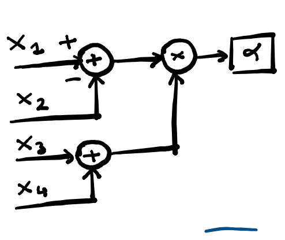

x_1
x_3
x_2
α_1
α_2
y




x_1
x_2
x_3
α_1
α
y


x_1
x_2
α_1
α_2
α_3
y


x_1
x_2
x_3
α_1
y


x_1
x_2
x_3
x_4
α

FUNZIONI BOOLEANE:

→ DALLA TABELLA ALLA FUNZIONE

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A	B	C	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

ESEMPIO SVOLTO:

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 2 MODI:
  1) ESPRIMO y COME SOMMA DI TERMINI PRODOTTO ASSOCIATI AGLI 1 DELLA TAB.
  2) ESPRIMO y COME PRODOTTO DI TERMINI SOMMA ASSOCIATI AGLI Ø DELLA TAB.

1)

A	B	y	
0	0	0	
0	1	1	$\bar{A}B$
1	0	1	$A\bar{B}$
1	1	0	

$y = \bar{A}B + A\bar{B}$ ← PERCHÉ FUNZIONA?

- SE NON HO NESSUN UNO → $y = 0$
- CIASCUN TERMINE CONTRIBUISCE AGGIUNGENDO UN 1.

$\bar{A}B$ + $A\bar{B}$ = $\bar{A}B + A\bar{B}$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

+

A	B	y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

=

$0 + 0 = 0$
$1 + 0 = 1$
$0 + 1 = 1$
$0 + 0 = 0$

} È LA TABELLA DI VERITÀ DA CUI SIAMO PARTITI

2)

A	B	y	
0	0	0	$A+B$
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	$\bar{A}+\bar{B}$

$y = (A+B)(\bar{A}+\bar{B}) \nearrow \cancel{A\bar{A}} + A\bar{B} + \bar{B}A + \cancel{B\bar{B}}$ ← PERCHÉ FUNZIONA?

- SE NON HO NESSUNO ZERO → $y = 1$
- CIASCUN TERMINE CONTRIBUISCE AGGIUNGENDO UNO ZERO

$(A+B) \times (\bar{A}+\bar{B}) = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

×

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

=

$0 \cdot 1 = 0$
$1 \cdot 1 = 1$
$1 \cdot 1 = 1$
$1 \cdot 0 = 0$

} È LA TABELLA DI VERITÀ DA CUI SIAMO PARTITI

→ DALLA FUNZIONE ALLA TABELLA

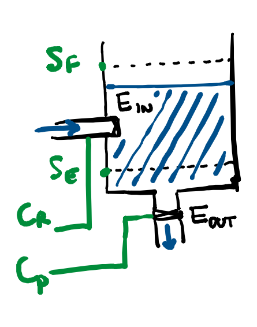
- $y = AB(A+C)$
- $y = (A+B)(A+\bar{C})$
- $y = AB(A+C) + AB$
- $y = A^2 + B\bar{B} + C$

SEMPLIFICAZIONE ESPRESSIONI LOGICHE

- $A^3\bar{A}(B+C) + (A^2 + \bar{A}^2)BC$
- $(A+B)(A+\bar{B})B^4$
- $(A+B)(A+\bar{B})\bar{A}$
- $\overbrace{(A+B)(A+\bar{B})}(A+C)$
- $(C^2+\bar{C})AB + \overline{AB} + A + B$
- $AB + \overline{AB} + (C+D)(E+F)G^2$

SISTEMI REALI:

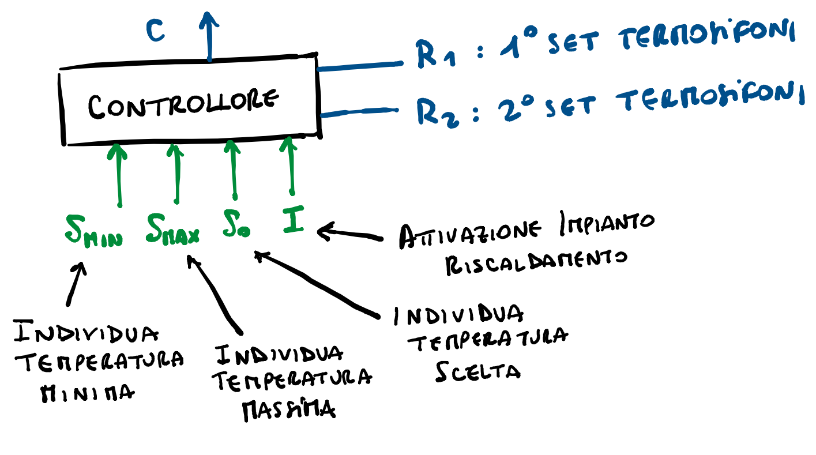
• COMANDO CISTERNA


S_F
E_{IN}
S_E
C_R
C_P
E_{OUT}

S_F: SENSORE FULL (PIENO)
S_E: SENSORE EMPTY (VUOTO)
C_P: COMANDO PRELIEVO (MANUALE)
C_R: COMANDO RIEMPIMENTO (MANUALE)
E_{IN}: ELETTROVALVOLA RIEMPIMENTO
E_{OUT}: ELETTROVALVOLA PRELIEVO

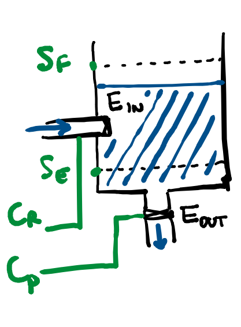
- SE IL LIVELLO SCENDE SOTTO IL LIVELLO MINIMO $S_E \to 0$.
  ↳ IL SISTEMA DEVE ATTIVARE E_{IN} E DISATTIVARE E_{OUT} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_P
- SE IL LIVELLO ARRIVA AL MASSIMO $S_F \to 1$
  ↳ IL SISTEMA DEVE DISATTIVARE E_{IN} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_R

• COMANDO RISCALDAMENTO


COMANDO ACCENSIONE CALDAIA
C
CONTROLLORE
R_1 : 1° SET TERMOSIFONI
R_2 : 2° SET TERMOSIFONI
S_{MIN}
S_{MAX}
S_0
I
ATTIVAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
INDIVIDUA TEMPERATURA MINIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA MASSIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA SCELTA

- S_{MIN}: SE TEMPERATURA $T < 12°$ $S_{MIN} \to 1$
  ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_{MAX}: SE TEMPERATURA $T > 21°$ $S_{MAX} \to 1$
  ↳ DISATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_0: SE TEMPERATURA $T > 19°$ $S_0 \to 1$
  ↳ DISATTIVA SET DI TERMOSIFONI R_2
- I: INTERRUTTORE (MANUALE) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
  ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2)
- SE ALMENO UNO DEI SET DI TERMOSIFONI È ATTIVO È NECESSARIO ATTIVARE LA CALDAIA: $C \to 1$

# NOTA: I COMANDI DIPENDENTI DAI SENSORI HANNO UNA PRIORITÀ MAGGIORE DEL COMANDO MANUALE

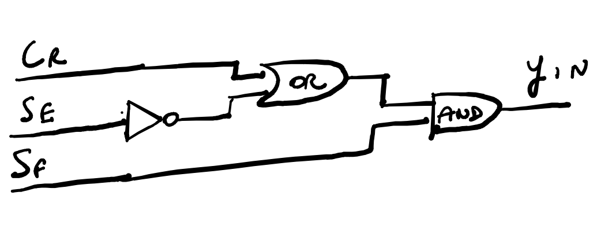

S_F
E_{IN}
S_E
C_R
C_P
E_{OUT}

S_F: SENSORE FULL (PIENO)
S_E: SENSORE EMPTY (VUOTO)
C_P: COMANDO PRELIEVO (MANUALE)
C_R: COMANDO RIEMPIMENTO (MANUALE)
E_{IN}: ELETTROVALVOLA RIEMPIMENTO
E_{OUT}: ELETTROVALVOLA PRELIEVO

- SE IL LIVELLO SCENDE SOTTO IL LIVELLO MINIMO $S_E \to 0$
  ↳ IL SISTEMA DEVE ATTIVARE E_{IN} E DISATTIVARE E_{OUT} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_P
- SE IL LIVELLO ARRIVA AL MASSIMO $S_F \to 1$
  ↳ IL SISTEMA DEVE DISATTIVARE E_{IN} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_R

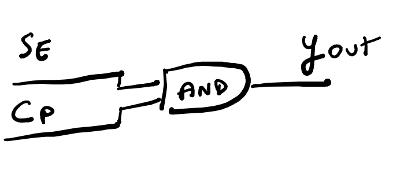
S_F	S_E	C_R	y_{IN}
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

- $y_{IN} = \overline{S_F}(\overline{S_E} + C_R)$

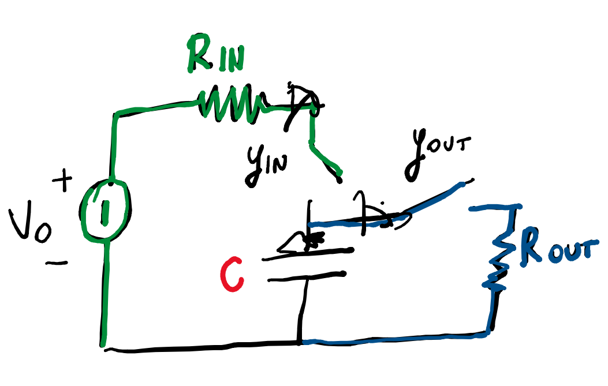

C_R
S_E
S_F
OR
AND
y_{IN}

S_E	C_P	y_{OUT}
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- $y_{OUT} = S_E C_P$


S_E
C_P
AND
y_{OUT}

• IMPLEMENTAZIONE CISTERNA COME CONDENSATORE:


R_{IN}
y_{IN}
y_{OUT}
V_0
C
R_{OUT}

- CIRCUITO DI CARICA (RIEMPIMENTO)
- CIRCUITO SCARICA (SVUOTAMENTO)

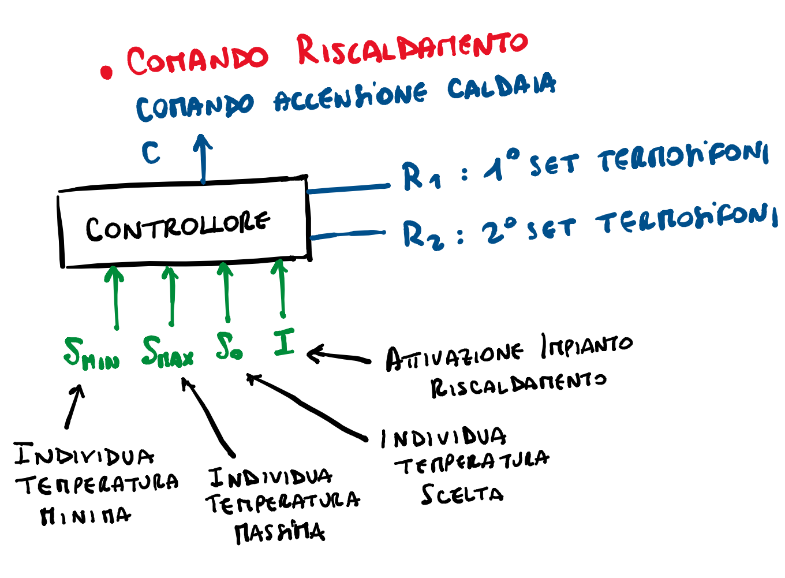
# DOMANDA: COME POTREI DISACCOPPIARE CIRCUITO DI CARICA E SCARICA?

- $\tau_{IN} = R_{IN}C$
- $\tau_{OUT} = R_{OUT}C$

→ TRANSITORIO ≅ 4τ

→ SE $R_{IN} \gg R_{OUT}$ NEL CASO IN CUI y_{IN} E y_{OUT} SIANO ATTIVI CONTEMPORANEAMENTE CI SI STABILIZZA SU QUASI VUOTO

→ SE $R_{IN} \ll R_{OUT}$ SU QUASI PIENO


COMANDO ACCENSIONE CALDAIA
C
CONTROLLORE
R_1 : 1° SET TERMOSIFONI
R_2 : 2° SET TERMOSIFONI
S_{MIN}
S_{MAX}
S_0
I
ATTIVAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
INDIVIDUA TEMPERATURA MINIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA MASSIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA SCELTA

• COMANDO RISCALDAMENTO

- S_{MIN}: SE TEMPERATURA $T < 12°$ $S_{MIN} \to 1$
  ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_{MAX}: SE TEMPERATURA $T > 21°$ $S_{MAX} \to 1$
  ↳ DISATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_0: SE TEMPERATURA $T > 19°$ $S_0 \to 1$
  ↳ DISATTIVA SET DI TERMOSIFONI R_2
- I: INTERRUTTORE (MANUALE) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
  ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2)
- SE ALMENO UNO DEI SET DI TERMOSIFONI È ATTIVO È NECESSARIO ATTIVARE LA CALDAIA: $C \to 1$

# NOTA: I COMANDI DIPENDENTI DAI SENSORI HANNO UNA PRIORITÀ MAGGIORE DEL COMANDO MANUALE

- COME SI MODIFICA IL PROBLEMA SE NEL CASO DI LETTURA SENSORI ANOMALA VOLESSI DISABILITARE TUTTO (C, R_1, R_2)

$\boxed{R_1 = S_{MIN} + I\overline{S_{MAX}}}$ *

I	S_{MAX}	S_{MIN}	R_1	
0	0	0	0	
0	0	1	1	→ $\bar{I}\,\overline{S_{MAX}}S_{MIN}$
0	1	0	0	
0	1	1	*	STATO NON POSSIBILE
1	0	0	1	→ $I\,\overline{S_{MAX}}\,\overline{S_{MIN}}$
1	0	1	1	→ $I\,\overline{S_{MAX}}S_{MIN}$
1	1	0	0	
1	1	1	*	STATO NON POSSIBILE

$$R_1 = \bar{I}\,\overline{S_{MAX}}S_{MIN} + \underbrace{I\overline{S_{MAX}}\,\overline{S_{MIN}} + I\overline{S_{MAX}}S_{MIN}}$$
$$= I\overline{S_{MAX}}S_{MIN} + I\overline{S_{MAX}}(\cancel{\overline{S_{MIN}} + S_{MIN}})$$
$$R_1 = \overline{S_{MAX}}(I + S_{MIN}) \quad *$$

SONO DUE REALIZZAZ. DIVERSE
→ SI COMPORTANO DIVERSAMENTE SOLO PER CONDIZIONI CHE NON DOVREBBERO VERIFICARSI

- ORA CONVIENE NOTARE CHE IL SET DI TERMOSIFONI R_2 HA LO STESSO COMPORTAMENTO DI R_1, TRANNE PER IL FATTO CHE HA UNA ULTERIORE LIMITAZIONE. (SI POTREBBE RIFARE TUTTO DA CAPO, MA R_2 DIPENDE DA 4 INGRESSI, QUINDI LA TABELLA RADDOPPIA)
  LA LIMITAZIONE È DATA DAL SENSORE S_0. SE $S_0 \to 1$ DISATTIVIAMO R_2

S_0	R_1	R_2
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$\boxed{R_2 = \overline{S_0}R_1}$

STO USANDO UN'USCITA COME "INGRESSO"

- ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL COMANDO DELLA CALDAIA MI CONVIENE RIUSARE LE USCITE R_1, R_2

R_1	R_2	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\boxed{C = R_1 + R_2}$ ← DOMANDA: SERVE $R_1 + R_2$?

- INDIVIDUAZIONE GUASTO ABBIAMO:

1 0] 1
1 1   1

- SENZA INDIVIDUAZIONE GUASTO ABBIAMO:

$$\begin{cases} R_1 = S_{MIN} + I\overline{S_{MAX}} \\ R_2 = \overline{S_0}\, R_1 \\ C = R_1 + R_2 \end{cases}$$

- INFINE: COME POSSIAMO GESTIRE IL GUASTO. COMBINAZIONI NON ACCETTABILI DEI SENSORI:

S_{MAX}	S_0	S_{MIN}	G	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	← T<12 & T>19
1	0	0	1	← T>21 & T<19
1	0	1	1	← T>21 & T<12
1	1	0	0	
1	1	1	1	← T>21 & T>19 & T<12

- $G = \overline{S_{MAX}} S_0 S_{MIN} + S_{MAX}\overline{S_0}\,\overline{S_{MIN}} + S_{MAX}\overline{S_0} S_{MIN} + S_{MAX} S_0 S_{MIN}$

$$G = \overline{S_{MAX}} S_0 S_{MIN} + \underbrace{S_{MAX}\overline{S_0}\,\overline{S_{MIN}} + S_{MAX}\overline{S_0} S_{MIN}}_{S_{MAX}\overline{S_0}} + S_{MAX} S_0 S_{MIN}$$

$\overline{S_{MAX}} S_0 S_{MIN}$ e $S_{MAX} S_0 S_{MIN}$: $S_0 S_{MIN}$

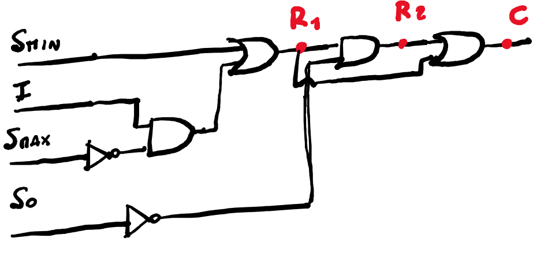
$$\Downarrow$$

$$\boxed{G = S_0 S_{MIN} + S_{MAX}\overline{S_0}}$$

- QUINDI ABBIAMO:

$$\begin{cases} \hat{R}_1 = (S_{MIN} + I\overline{S_{MAX}})\overline{G} \\ \hat{R}_2 = \overline{S_0}\, \hat{R}_1 \\ \hat{C} = \hat{R}_1 + \hat{R}_2 \\ G = S_0 S_{MIN} + S_{MAX}\overline{S_0} \end{cases}$$

IMPLEMENTAZIONE CON PORTE LOGICHE: (SENZA RILEVAZ. GUASTO)



CON INDIVIDUAZIONE GUASTO: